



PROIECT IN DOI • Tudor (11) & tata

# Casuta din copac



O casuta ridicata pe patru stalpi, cu un balcon in fata si copacul nostru transformat in masa. Asa o construim — pas cu pas.

## 01 Ce construim

Casuta nu se sprijina pe copac — copacul e prea subtire. Sta pe patru stalpi de lemn infipti in fundatiile de beton pe care le avem deja. Asa e sigura. Copacul ramane in fata, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa fie masa noastra.

### SPATE

#### Casuta

Langa gard. Inchisa, cu perete si acoperis. Aici stam la adapost.

### FATA

#### Balconul

Deschis, cu balustrada. Iese 70 cm peste stalpi ca sa cuprinda copacul.

### MIJLOC

#### Masa-copac

Corcodusul retezat devine piciorul mesei. Blatul se prinde de podea, nu de copac.

## 02 Cotele importante

Toate masurate si confirmate pe teren. Cadrul e un dreptunghi perfect — ambele diagonale ies la 2750 mm.

**2200**

inaltime  
podea (mm)

**2100×1780**

cadru stalpi (mm)

**+700**

balcon in  
consola  
(mm)

**1300**

perete  
casuta (mm)

**1000**

balustrada  
(mm)

**Ø160**

trunchi corcodus  
(mm)

**2750**

diagonala  
×2 (mm)

**2480**

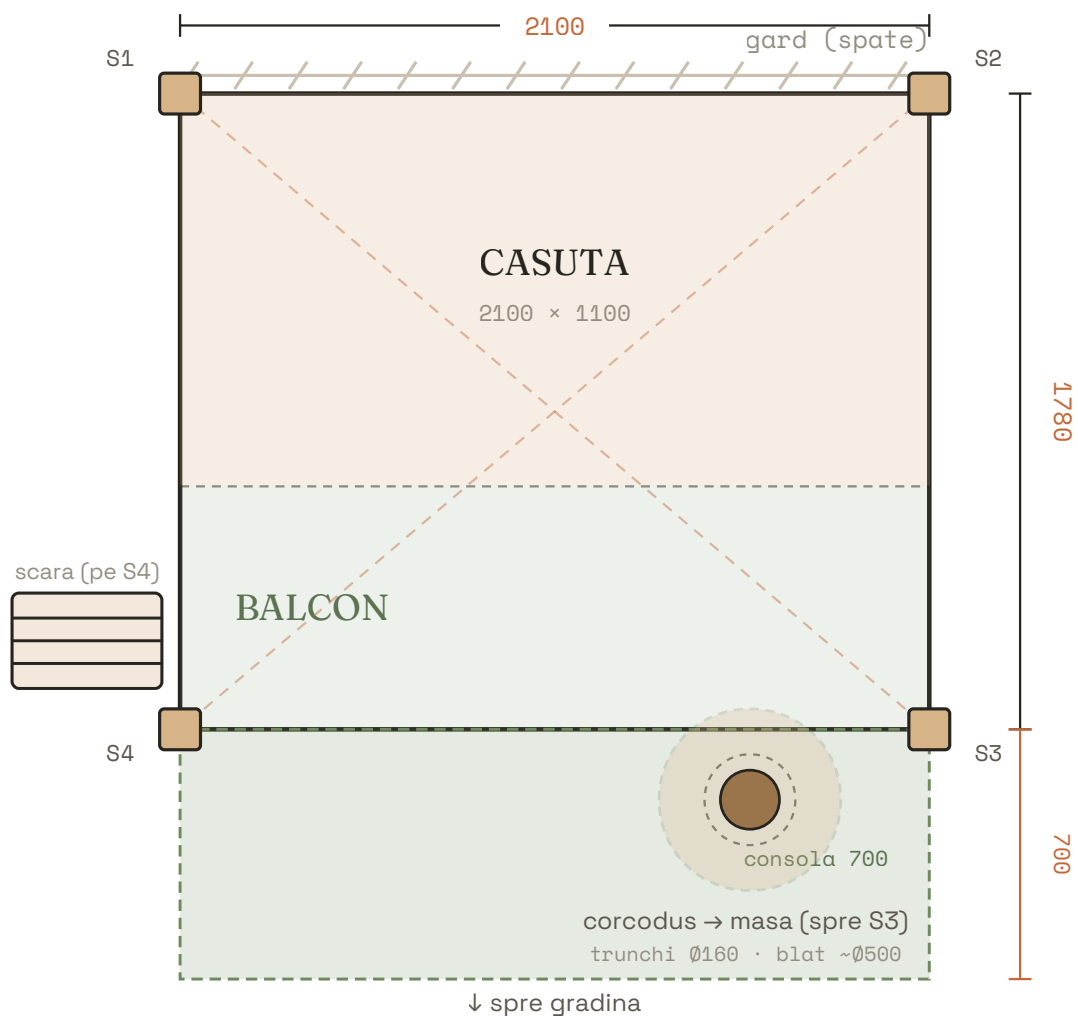
adancime  
totala (mm)

## 03 Vedere de sus

Asa arata privind de sus: casuta langa gard, balconul in fata, copacul cu masa la mijloc.

PLAN • STALPI & BALCON

COTE IN MM

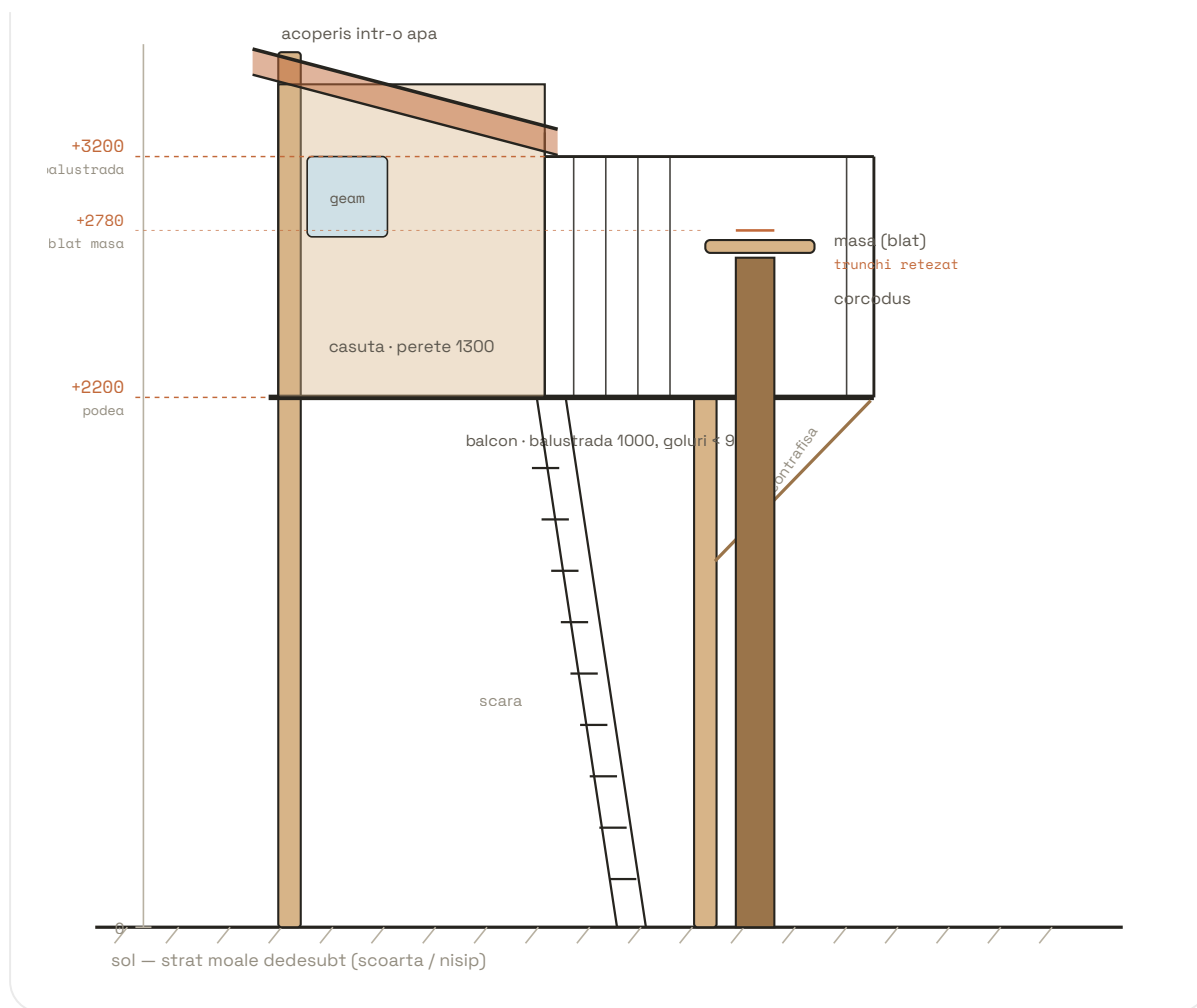


## 04 Cum se ridica

Vedere din lateral. Apasa **Reia constructia** ca sa vezi casuta crescand piesa cu piesa — de la stalpi pana la masa.

VEDERE LATERALA · GARD ← → FATA

► Reia constructia

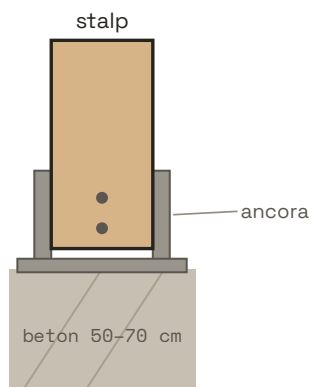


## 05 Detaliu: stalp, grinda si contrafisa

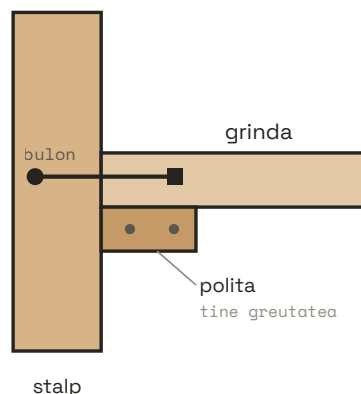
Patru desene simple, fiecare cu un singur lucru.

A · TALPA IN ANCORA

B · GRINDA PE POLITA

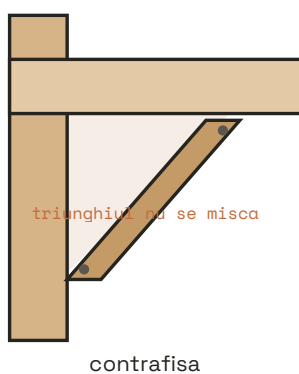


Stalpul sta intr-o ancora de metal prinsa in beton, ridicat putin ca apa sa nu-l putrezeasca.



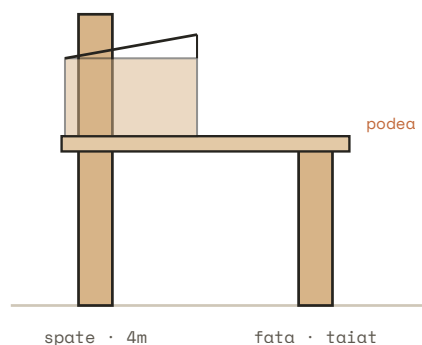
Grinda se aseaza pe o polita care duce greutatea. Bulonul doar o tine lipita.

#### C · CONTRAFISA = TRIUNGHI



O diagonala face un triunghi din colt — iar triunghiul nu se deformeaza. Asa nu se clatina.

#### D · CEI DOI STALPI



Stalpii din spate raman de 4 m si tin casuta. Cei din fata se taie la nivelul podelei.

## 06 Materiale

Cumparam de la Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman. Detaliile complete cu preturi sunt in fisierul Excel din folder.

## Ce avem deja

**4 × Stalpi KVH**      149 lei/  
**100×100×4000**      buc

Hornbach · stalpii principali, rindeluiti

**4 × Grinzi**      87 lei/  
**100×100×4000**      buc

Leroy Merlin · nerindeluite →  
substructura / consola

## Ce mai luam

 de  
cumparat

 de  
decis

 Grinzi cadru (podea  
+2200)

 Solute podea  
(traverse)

 Dusumea balcon +  
casuta

 Stalpisori + sipci  
balustrada

 Scanduri  
pereti

 Capriori  
acoperis

 Invelitoare (policarbonat /  
sindrila)

 Scara cu  
balustrada

 Suruburi, coltare,  
buloane

 Vopsea + grund  
exterior

 Blat masa + cadru  
fixare

 Sol moale  
dedesubt

 Tobogan /  
franghie

## 07 Etapele de constructie

In ordine. Pasii cu eticheta **CRITIC** sunt cei care strica tot daca-i grabim — la ei ne oprim si verificam de doua ori.

01

### Prindem stalpii de fundatii **CRITIC**

Ancore metalice pe betoane. Fiecare stalp perfect vertical, verificat cu nivela. Daca stalpii sunt stramb, tot restul iese stramb.

02

### Montam grinzile principale la +2200 **CRITIC**

Intre stalpi, bulonate. Perfect orizontale — verificam cu nivela lunga sau laser pe ambele directii.

03

### Asezam grinzile podelei **CRITIC**

Continue din spate pana in fata, cu consola de 700 mm peste grinda frontala. Plus contrafisa sub nas — altfel balconul sare sub picioare.

04

### Batem dusumeaua

Lasam o gaura pentru copac, cu 3-5 cm joc jur-impjur ca trunchiul sa nu fie strans.

05

### Ridicam peretii si acoperisul

Perete casuta 1300 mm, acoperis intr-o apa cu panta spre gradina (apa de ploaie curge in curtea noastra, nu la vecin).

06

### Montam balustrada **CRITIC**

1000 mm inaltime, jur-impjurul balconului — inclusiv pe nasul consolei. Goluri sub 9 cm ca sa nu treaca un cap de copil.

07

### Retezam corcodusul, facem masa

Taiem trunchiul la inaltimea blatului. Blatul se prinde de podea, nu de copac. Capatul retezat se teseste si se acopera sa scurga apa.

08

**Montam scara cu balustrada**

Trepte solide si mana curenta — niciodata franghie pentru urcat.

09

**Finisaje + sol moale** CRITIC

Slefui, grunduim, vopsim. Sub platforma punem strat moale (scoarta sau nisip) — amortizeaza o cadere.

10

**Extra de joaca**

Tobogan, franghie de catarat sau scripete cu galeata — partea cea mai distractiva.

## 08 Regulile de siguranta

Casuta e sus la 2,2 m. Astea nu sunt optionale.

**01** Balustrada de 1 m jur-imprejur, goluri sub 9 cm. Si pe nasul consolei.

**02** Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa. Niciodata beton sau piatra.

**03** Scara cu trepte fixe si mana curenta. Fara franghie pentru urcat.

**04** Niciun surub sau cui iese. Verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.

**05** Masa se sprijina pe cadrul ei, nu pe copac — trunchiul retezat putrezeste in timp.

**06** Lemnul vopsit cu protectie de exterior, ca sa tina multi ani.



CASUTA DIN COPAC · v4 · proiect Tudor & tata · 2026

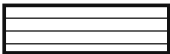
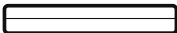
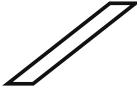
Schita de lucru — cotele se pot schimba pe masura ce construim.

# Catalog de piese si paritate

Ca la IKEA: fiecare piesa are un cod. Mai jos sunt toate piesele cu cod, cantitate si de unde vine fiecare (o ai · o cumperi · din offcut). Apoi un tabel care verifica, bucata cu bucata, ca tot ce cer schemele de montaj exista in lista de cumparaturi. La final, ce mai trebuie luat.

## 1 Piese de lemn

Codurile ST GR JO DL PO BL CF PT se folosesc in toate desenele de montaj si in lista de cumparaturi.

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ST</div> <div></div> <div>Stalp KVH<br/>100×100×4000</div> <div>×4</div> <div>0 AI</div>                       | <div>GR</div> <div></div> <div>Grinda glulam<br/>90×200×4000</div> <div>×2</div> <div>CUMPERI</div> | <div>JO</div> <div></div> <div>Joista 100×100</div> <div>×6</div> <div>4 AI + 2<br/>CUMPERI</div>               | <div>DL</div> <div></div> <div>Dusumea larice<br/>28×145×3000</div> <div>×17</div> <div>CUMPERI</div>          |
| <div>PO</div> <div></div> <div>Polita lemn 100×100<br/>(sub grinda spate)</div> <div>×2</div> <div>DIN OFFCUT</div> | <div>BL</div> <div></div> <div>Blocaj intre joiste</div> <div>×~10</div> <div>DIN OFFCUT</div>      | <div>CF</div> <div></div> <div>Contrafisa<br/>(diagonala)</div> <div>×6</div> <div>OFFCUT /<br/>VERIFICA</div> | <div>PT</div> <div></div> <div>Proptea temporara<br/>(varf + baza)</div> <div>×~6</div> <div>DIN RESTURI</div> |

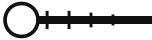
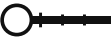
# U Feronerie

Conectori (C), suruburi (H) si buloane (B). Atentie la **B1** vs **B2** — buloane M12 de doua lungimi diferite.

## CONECTORI METALICI

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>C1</div> <div></div> <div>Coltar rigidizat<br/>100×100×90</div> <div>×4</div> <div>CUMPERI</div> | <div>C2</div> <div></div> <div>Coltar rigidizat<br/>90×90×65</div> <div>×12</div> <div>CUMPERI</div> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## SURUBURI (HECO TOPIX-PLUS + INOX DUSUMEA)

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>H1</div> <div></div> <div>Heco 8×200 Torx<br/>(structural)</div> <div>100 buc</div> <div>CUMPERI</div> | <div>H2</div> <div></div> <div>Heco 6×100 zincat<br/>(conectori)</div> <div>100 buc</div> <div>CUMPERI</div> | <div>H3</div> <div></div> <div>Heco 6×80 (blocaje)</div> <div>100 buc</div> <div>CUMPERI</div> | <div>H4</div> <div></div> <div>Surub inox A2 5×60<br/>(dusumea)</div> <div>2×100 buc</div> <div>CUMPERI</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BULOANE M12 — DOUA LUNGIMI DIFERITE

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>B1</div> <div></div> <div>Bulon M12 POLITA<br/>~×200 (lung)</div> <div>×4</div> <div>DE COMANDAT</div> | <div>B2</div> <div></div> <div>Bulon M12×120<br/>BAZA papuc (scurt)</div> <div>×8</div> <div>CUMPERI</div> | <div>B3</div> <div></div> <div>Saiba lata M12<br/>13×30</div> <div>100 buc</div> <div>CUMPERI</div> | <div>B4</div> <div></div> <div>Piulita M12 (din raft<br/>magazin)</div> <div>×~16</div> <div>DE LUAT</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3 Finisaj si protectie

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F1</b><br><br>Ulei tec 2,5 l<br>(dusumea larice)<br>×2<br><b>CUMPERI</b> | <b>F2</b><br><br>Grund impregnare<br>2,5 l (structura)<br>×2<br><b>CUMPERI</b> | <b>F3</b><br><br>Topcoat colorat<br>(alegerea ta)<br>×1<br><b>DE ALES</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 4 Tabel de paritate

Fiecare piesa ceruta de schemele de montaj, confruntata cu lista de cumparaturi. **OK** = acoperit. **GOL** = mai trebuie ceva.

| COD       | PIESA                         | NEVOIE | SURSA / COD HORNBACK                 | STATUS    |
|-----------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|
| <b>ST</b> | Stalp KVH<br>100×100×4000     | ×4     | o ai (7337253)                       | <b>OK</b> |
| <b>GR</b> | Grinda glulam<br>90×200×4000  | ×2     | in cos · 5483835                     | <b>OK</b> |
| <b>JO</b> | Joista 100×100                | ×6     | 4 Leroy (ai) + 2 in<br>cos · 7337253 | <b>OK</b> |
| <b>DL</b> | Dusumea larice<br>28×145×3000 | ×17    | in cos · 6224073                     | <b>OK</b> |
| <b>PO</b> | Polita lemn 100×100           | ×2     | din offcut S3/S4<br>(gratis)         | <b>OK</b> |
| <b>BL</b> | Blocaj intre joiste           | ×~10   | din offcut (gratis)                  | <b>OK</b> |

| COD       | PIESA                            | NEVOIE      | SURSA / COD HORNBACK                                | STATUS           |
|-----------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>CF</b> | Contrafisa diagonala             | x6          | din offcut; daca nu<br>ajunge → 1 grinda<br>ieftina | <b>VERIFICA</b>  |
| <b>PT</b> | Proptea temporara                | x~6         | din resturi (gratis)                                | <b>OK</b>        |
| <b>C1</b> | Coltar 100×100×90                | x4          | in cos · 738965                                     | <b>OK</b>        |
| <b>C2</b> | Coltar 90×90×65                  | x12         | in cos · 738910                                     | <b>OK</b>        |
| <b>H1</b> | Heco 8×200<br>(structural)       | ~40<br>buc  | in cos · 100 buc ·<br>10434633                      | <b>OK</b>        |
| <b>H2</b> | Heco 6×100 zincat<br>(conectori) | ~60<br>buc  | in cos · 100 buc ·<br>10434398                      | <b>OK</b>        |
| <b>H3</b> | Heco 6×80 (blocaje)              | ~40<br>buc  | in cos · 100 buc ·<br>10434139                      | <b>OK</b>        |
| <b>H4</b> | Surub inox 5×60<br>(dusumea)     | ~204<br>buc | in cos · 2×100 buc ·<br>10528829                    | <b>LA LIMITA</b> |
| <b>B1</b> | Bulon M12 POLITA<br>(lung ~200)  | x4          | cosul are doar M12×120<br>– prea scurt              | <b>GOL</b>       |
| <b>B2</b> | Bulon M12×120 BAZA<br>papuc      | x8          | in cos · 25 buc ·<br>6834285                        | <b>OK</b>        |
| <b>B3</b> | Saiba lata M12 13×30             | x~24        | in cos · 100 buc ·<br>3840897                       | <b>OK</b>        |
| <b>B4</b> | Piulita M12                      | x~16        | din raft la magazin                                 | <b>DE LUAT</b>   |
| <b>F1</b> | Ulei tec 2,5 l                   | x2          | in cos · 5509678                                    | <b>OK</b>        |
| <b>F2</b> | Grund impregnare<br>2,5 l        | x2          | in cos · 12469765                                   | <b>OK</b>        |
| <b>F3</b> | Topcoat colorat<br>exterior      | x1          | alegerea ta (culoare)                               | <b>DE ALES</b>   |

**Concluzie:** 16 din 21 de piese sunt complet acoperite. Cele 5 marcate sunt mai jos — niciuna nu opreste startul, dar **B1 (bulon polita)** trebuie comandat la lungimea corecta inainte de pasul cu grinda din spate.

5

## Ce mai trebuie luat

**B1**

### Bulon M12 lung pentru polita

Cosul are M12×120 — bun doar pentru baza (B2). Polita = bloc 100 + stalp 100 ≈ 200 mm, deci buloanele trebuie sa fie ~M12×200. Sunt 4 bucati (2 per polita).

→ Masoara grosimea reala la montaj, apoi comanda lungimea. Hornbach are seturi Dresselhaus M12 cu piulita inclusa (220 mm e cea mai apropiata).

**B4**

### Piulite M12

Nu se vand online pe Hornbach (doar seturi surub+piulita). Le iei din raft la magazin, langa suruburi. ~16 buc (baza + polita).

→ Iei la fata locului; staff-ul ti le potriveste pe surub.

**F3**

### Topcoat colorat

Grundul (F2) e incolor si nu tine de UV singur. Topcoatul da culoarea si protectia finala. Translucid (se vede lemnul, reaplici la ~4 ani) sau opac (tine ~8 ani, ascunde fibra).

→ Alegerea ta de culoare; il adaugi cand decizi.

**CF**

### Lemn pentru contrafise

Cele 6 contrafise + proptelele (PT) ar trebui sa iasa din offcut-urile de la stalpi si grinzi. Daca nu ajung, iei o grinda ieftina nerindeluita.

→ Verifica offcut-urile dupa taieri; cumperi doar daca lipseste.

H4

#### Suruburi dusumea — la limita

200 buc in cos, ~204 necesare (17 scanduri × 6 joiste × 2). Decupajul pentru copac mai economiseste cateva, deci ar trebui sa ajunga la fix.

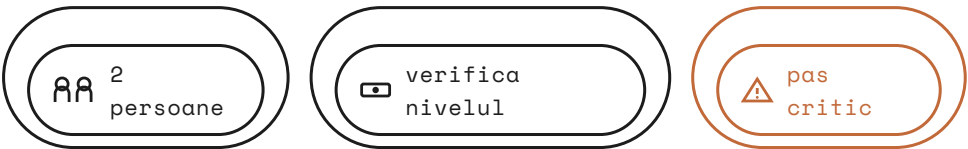
→ **Daca vrei margine, mai iei o cutie mica de 5×60 inox.**

---

Coduri lemn: ST GR JO DL PO BL CF PT · feronerie: C1 C2 H1 H2 H3 H4 B1 B2 B3 B4 · finisaj: F1 F2 F3 ·  
Faza 1 platforma · acelasi cod in toate desenele si in tracker

# Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.



## De ce ai nevoie



4

ST · stalpi 100×100



2

GR · grinzi glulam  
90×200



6

JO · joiste 100×100



×12

B1+B2 · buloane M12



2 pac

H1 · suruburi  
structurale



16

C1×4 + C2×12 · coltare



–

bormasina, cheie,  
fierastrau



1

nivela lunga / laser





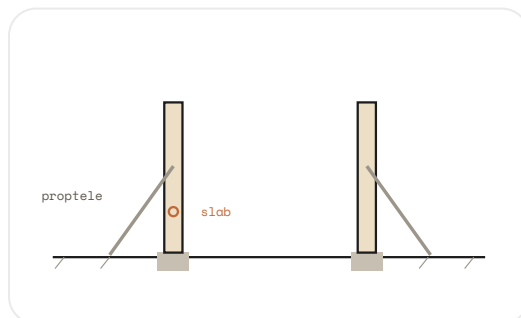
## Pune cei 4 stalpi in ancore

- Aseaza fiecare stalp in ancora lui.
- Prinde suruburile **doar slab** — nu strange inca.
- Sprijina fiecare stalp cu doua proptele pana sta singur.

2 persoane

PT · proptele din resturi

⚠ Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).



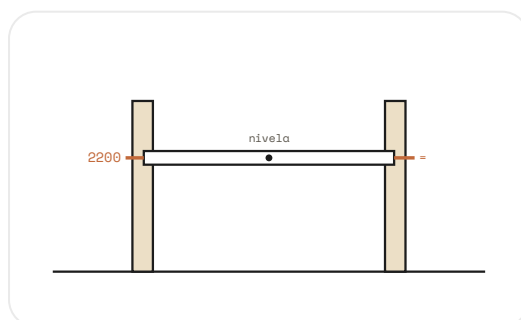
## Marcheaza inaltimea +2200 pe toti

- Marcheaza **2200 mm** pe un singur stalp.
- Muta linia pe ceilalti 3 cu nivela pe o scandura dreapta.
- Verifica stalpii sa fie drepti (la plumb) pe doua fete.

nivela / laser

creion

⚠ Nu masura 2200 separat pe fiecare stalp — erorile se aduna si podeaua iese in panta.



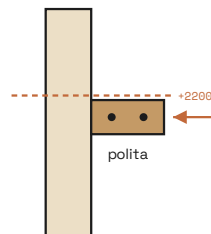
3

## Prinde politele pe stalpi

- Sub linia marcata, prinde un bloc solid de lemn — polita.
- Doua buloane in fiecare polita.
- Polita va duce greutatea grinzii.

P0 · polite din lemn

B1 · buloane M12



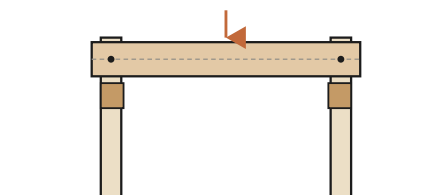
4

## Aseaza grinda din spate

- Ridicati grinda dublata pe cele doua polite din spate.
- Buloneaza-o prin stalpi (cate 2 buloane la fiecare capat).

2 persoane

B1 · buloane M12 ×4



✓ Grinda e grea — ridicati-o in doi.  
Sta pe polita, deci nu o tineti  
voi tot timpul.

5

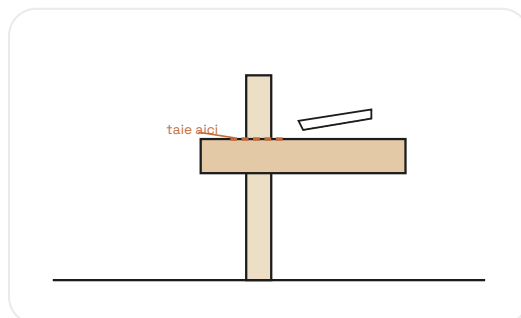
## Taie S3, S4 + grinda din fata

- Taie stalpii din fata (S3, S4) la +2200 — exact la linia marcata.
- Aseaza grinda din fata **pe varful lor** (nu bulonata) — prinsa cu coltare **C1** + suruburi **H1**.
- Verifica: ambele grinzi la acelasi nivel.

fierastrau

C1 · coltar ×2

H1 · suruburi



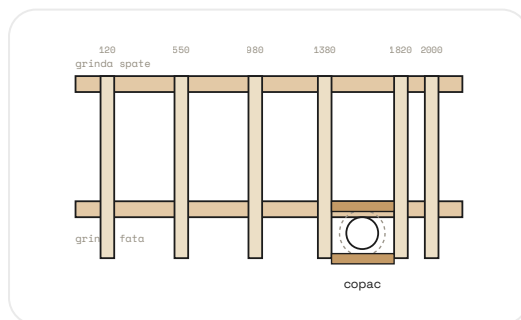
6

## Monteaza cele 6 joiste

- Aseaza joistele din fata in spate, peste cele doua grinzi.
- Pozitii de la S4: 120 · 550 · 980 · 1380 · 1820 · 2000 mm.
- Copacul (spre S3) intra **intre** joistele de la 1380 si 1820 — incadreaza gaura cu doua traverse.

C2 · coltare ×12

H2 · suruburi



7

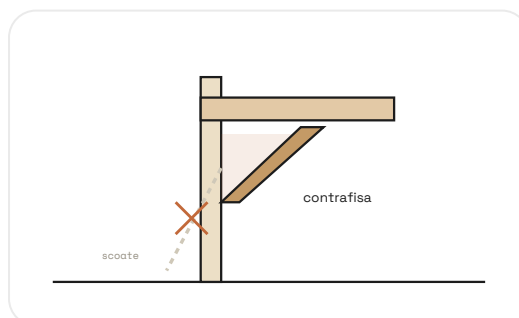
## Contrafise, apoi scoate proptelele

- Monteaza contrafisele pe diagonala, la fiecare stalp + sub nasul balconului.
- Acum structura e rigida — scoate proptelele provizorii.

CF · contrafise

H1 · suruburi

⚠ Nu scoate proptelele inainte de contrafise — structura se clatina fara ele.



8

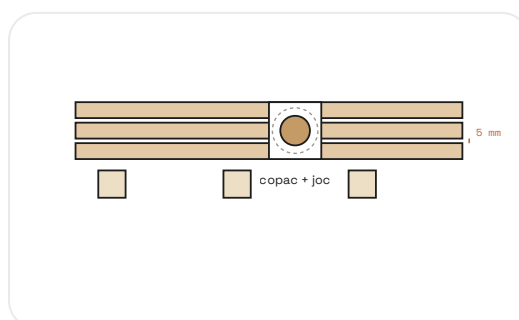
## Bate dusumeaua

- Aseaza scandurile peste joiste, cu un mic spatiu intre ele (5 mm).
- La copac, lasa o gaura mai mare cu 3–5 cm de jur-impjur.
- Prinde fiecare scandura cu doua suruburi pe joista.

DL · scanduri larice

H4 · suruburi 5×60

✓ Foloseste un cui sau un betisor ca distantier, ca toate spatiile sa iasa egale.



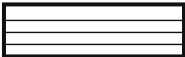
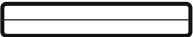
Faza 1 — stalpi + podea. Urmeaza Faza 2: pereti, acoperis, balustrada, scara si masa-copac.

# Piese, coduri si imbinari

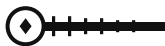
Fiecare piesa are un cod. Fiecare imbinare arata exact ce piese si ce suruburi intra, in ce ordine. La final, un audit tehnic care confirma ca structura e corecta.

1

Piese de  
lemn

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ST</div> <div></div> <div>Stalp 100×100<br/>KVH · ×4 (ai)</div>                                 | <div>GR</div> <div></div> <div>Grinda glulam 90×200<br/>×2 · de cumparat</div> | <div>JO</div> <div></div> <div>Joista 100×100<br/>×6 (4 ai + 2)</div>            |
| <div>DL</div> <div></div> <div>Dusumea larice 28×145<br/>×17 · de cumparat</div>                    | <div>BL</div> <div></div> <div>Blocaj (din offcut)<br/>×10 · gratis</div>     | <div>CF</div> <div></div> <div>Contrafisa (diagonala)<br/>×6 · offcut/nou</div> |
| <div>PO</div> <div></div> <div>Polita lemn 100×100 (sub<br/>grinda spate)<br/>×2 · offcut/nou</div> |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |

## 2 Feronerie

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>C1</b></p>  <p><b>Coltar rigidizat 100×100×90</b><br/>Alberts · ×4 (grinda fata)</p>                       | <p><b>C2</b></p>  <p><b>Coltar rigidizat 90×90×65</b><br/>Alberts · ×12</p>                   | <p><b>H1</b></p>  <p><b>Surub Heco 8×200 Torx</b><br/>100 buc · structural</p> |
| <p><b>H2</b></p>  <p><b>Surub Heco 6×100</b><br/>100 buc · conectori</p>                                         | <p><b>H3</b></p>  <p><b>Surub Heco 6×80</b><br/>100 buc · blocaje</p>                         | <p><b>H4</b></p>  <p><b>Surub inox A2 5×60</b><br/>200 buc · dusumea</p>       |
| <p><b>B1</b></p>  <p><b>Bulon M12 POLITA — lung ~200 + piulita + saiba</b><br/>×4 (2/polita) · de comandat</p> | <p><b>B2</b></p>  <p><b>Bulon M12×120 BAZA papuc + piulita + saiba</b><br/>×8 (2/stalp)</p> |                                                                                                                                                                   |

Codurile de mai sus se folosesc in toate desenele de imbinare.

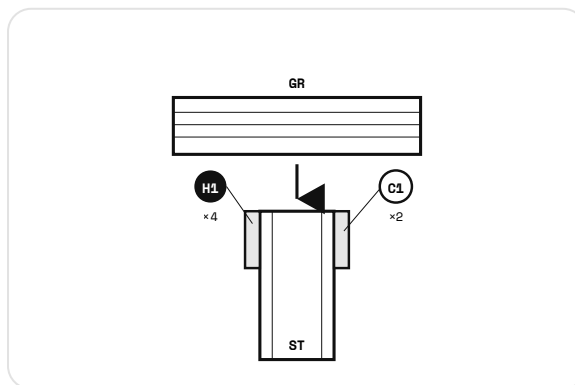
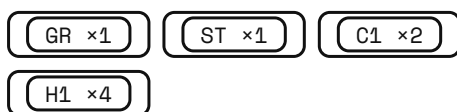
5

## Imbinarile, pas cu pas

1

### Grinda fata pe varful stalpului

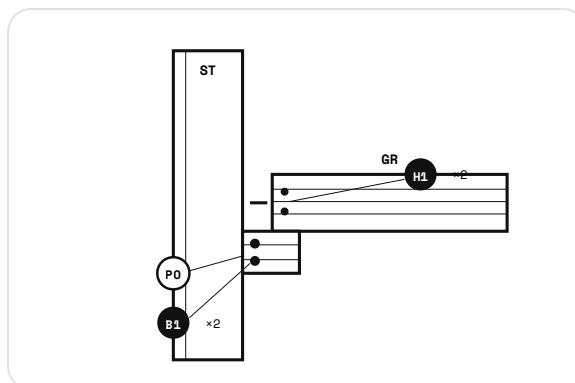
- **GR** sta pe varful lui **ST** (sprijin direct, fara excentricitate).
- **C1** pe fiecare fata, fixat cu **H1** in stalp si in grinda.



2

### Grinda spate pe POLITA din lemn

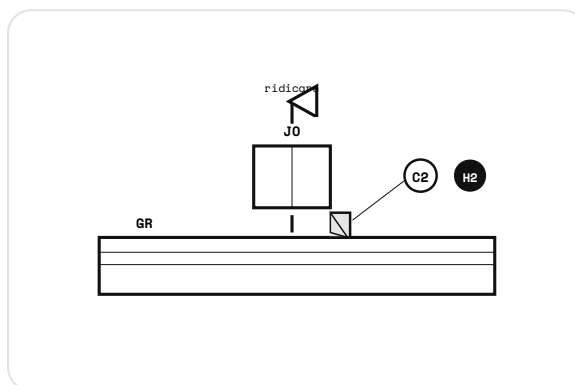
- **ST** continua in sus. **GR** se reazema pe o **polita din lemn (PO)** bulonata in stalp.
- 2 buloane **M12 (B1)** tin polita; polita **duce greutatea. H1** tin grinda lipita de stalp.
- Corectie din audit: aici NU coltare metalice, ci polita de lemn + buloane.



3

### Joista pe grinda — anti-ridicare

- **JO** sta peste **GR**. **C2** pe lateral o leaga si o tine sa nu se ridice la consola.

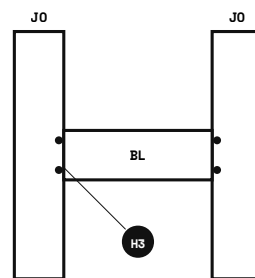




#### 4 Blocaje între joiste

- **BL** între joiste, peste fiecare grinda. Prins cu **H3** oblic, prin fata joistei.
- Oprește joistele să se răsucească, podea ferma.

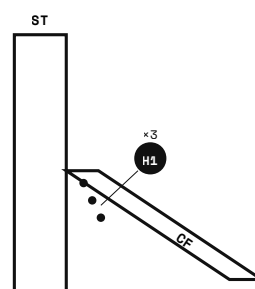
BL ×n      H3 ×2/capăt



#### 5 Contravantuirea (diagonală)

- **CF** tăiată pe măsură la capete, prinsă direct cu **H1** în stalp/grindă. Fără colțar.

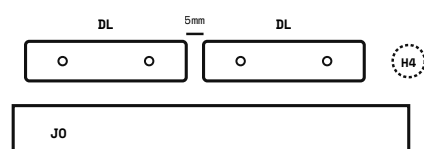
CF ×1      H1 ×3/capăt



#### 6 Dusumea lărice pe joiste

- **DL** peste joiste; **2 × H4** (inox) pe fiecare joistă.
- Spațiu **5 mm** între scânduri — distanțier un cui.

DL      H4 ×2/joistă



#### 4 Audit tehnic

Verificare punct cu punct. **OK** = corect prin proiectare. **CONDITIE** = corect doar dacă se execută exact cum scrie.

|    |                                                                                                                                                                                          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                          |          |
| 02 | <b>Joiste (JO) 100×100, deschidere 1780 + consola 700.</b> In regula pentru o podea de joaca. Consola = 39% din deschidere (sub limita de 50%).                                          | OK       |
| 03 | <b>Ridicarea la consola.</b> Capatul din spate al joistei trebuie tinut jos cu <b>C2</b> — altfel pivoteaza.                                                                             | CONDITIE |
| 04 | <b>Stalpi inalti (ST spate).</b> Suficienti la compresiune; stabilitatea lor depinde de <b>peretii casutei imbracati in placaj</b> (panou rigid).                                        | CONDITIE |
| 05 | <b>Stabilitate laterala.</b> Diagonale (CF) in planul stang, drept si fata + peretele din spate. Bulonate/insurubate la ambele capete.                                                   | CONDITIE |
| 06 | <b>Imbinari grinda→stalp.</b> FATA: grinda pe varful stalpului + C1. SPATE: grinda pe <b>polita lemn (PO) + 2 buloane M12</b> — polita duce greutatea (corectie audit, nu doar coltare). | OK       |
| 07 | <b>Distanta intre joiste vs dusumea.</b> Larice 28 mm peste interax ≤525 mm — fara flexare.                                                                                              | OK       |
| 08 | <b>Gaura copacului.</b> Cade intre joistele de la 1380 si 1820 — nicio joista taiata; rama din traverse.                                                                                 | OK       |
| 09 | <b>Ancore in beton (50–70 cm).</b> Suficiente, dar prinderea stalpului trebuie sa tina si la <b>smulgere</b> (rasturnare la vant).                                                       | CONDITIE |
| 10 | <b>Balustrada 1 m + poarta la scara.</b> Goluri <90 mm; stalpisorii bulonati de cadru, nu de dusumea.                                                                                    | CONDITIE |
| 11 | <b>Durabilitate.</b> Larice + glulam + inox + ulei. Capetele de lemn (trunchi retezat, stalpi) tesite si protejate.                                                                      | OK       |

Concluzie: structura e **corecta si robusta**. Cele 5 conditii nu sunt slabiciuni de proiect, ci pasi de executie care nu se sar: **C2 la consola, placaj pe pereti, diagonale bulonate, anti-smulgere la ancore, balustrada prinsa de cadru.**



## Scule si unelte

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>Masina de insurubat<br/>(impact) + biti TX40 si TX30</b><br>ESENTIAL – pentru Heco | <br><br><b>Fierastrau circular</b><br>INCHIRIAZA pt weekend                                              | <br><br><b>Fierastrau pendular<br/>(decupaj gaura copac)</b><br>OPTIONAL                        |
| <br><br><b>Cheie clichet + tubulara<br/>17/19 (buloane M12)</b><br>ESENTIAL                   | <br><br><b>Nivela laser (sau nivela<br/>lunga 1-2 m)</b><br>ESENTIAL – transfer nivel                    | <br><br><b>Ruleta 5 m + creion + sfoara<br/>de trasat</b><br>ESENTIAL                           |
| <br><br><b>Echer mare (taieturi drepte<br/>90°)</b><br>ESENTIAL                           | <br><br><b>Bormasina + burghie lemn<br/>(pregaurit buloane M12)</b><br>ESENTIAL – doar la<br>buloane | <br><br><b>Cleme/menghine (clamps) –<br/>tin piesele la insurubat</b><br>ESENTIAL (2-4 buc) |
| <br><br><b>Scara / schela mica (lucru la<br/>~2 m)</b><br>ESENTIAL                        | <br><br><b>Protectie: ochelari, manusi,<br/>antifoane</b><br>ESENTIAL                                | <br><br><b>Pensula/trafalet (ulei larice)<br/>+ distantier 5 mm</b><br>la finisaj           |

E = esential · INCHIRIAZA = doar pentru weekendul de constructie · OPTIONAL = util,  
nu obligatoriu. Heco NU cer pregaurire; pregauresti DOAR la buloanele M12.

Coduri: ST GR JO DL BL CF PO (lemn) · C1 C2 H1 H2 H3 H4 B1 B2 (feronerie) · vezi catalogul complet de  
piese + paritate · Faza platforma · produse Hornbach

# Casuta din copac — dosar de proiect

---

Proiect de hobby construit de Vlad impreuna cu fiul lui, Tudor (11 ani), in gradina din spate a casei (Bucuresti, curte urbana imprejmuita cu gard de lemn).

Scopul nu e doar casuta. E timpul petrecut impreuna, construind ceva real, cu mainile noastre, peste o vara.

---

## Ce construim, pe scurt

O casuta ridicata la **2,2 m** pe patru stalpi de lemn (nu in copac — copacul e prea subtire ca sa o tina). In spate, langa gard, o **casuta inchisa** cu perete si acoperis. In fata, un **balcon deschis** cu balustrada, care iese 70 cm peste stalpi. Copacul nostru, un corcodus, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa devina o **masuta**.

---

## Cum gandim impreuna (pentru oricine citeste, inclusiv AI-ul care ajuta)

Vlad nu e inginer constructor. E un parinte priceput la multe, dar aici are nevoie de explicatii simple si clare. Asistentul care ajuta la proiect trebuie sa aduca rigoarea unui structurist cu experienta — siguranta nu se negociaza, e un copil la 2,2 m inaltime — dar sa traducă totul in limbaj pe intelesul oricui. Verdict intai, motivul pe scurt, fara jargon. Cand apare un termen tehnic, se explica in cateva cuvinte. Pasii critici de siguranta se marcheaza clar.

---

## Datele terenului (masurate, confirmate)

- Cadrul celor 4 stalpi: **2100 mm** (latime) × **1780 mm** (adancime).
- Ambele diagonale: **2750 mm** — adica un dreptunghi perfect, cu colturi drepte.
- Fundatiile de beton si ancorele metalice sunt deja turnate in pamant.
- Copacul (corcodus): trunchi de **Ø160 mm** (circumferinta 500 mm), la **200 mm** in fata stalpilor din fata, deplasat spre coltul **S3** (fata-dreapta), cu centrul la **~500 mm** de S3 pe latime (~1600 mm de S4). Scara + poarta pe partea S4 (fata-stanga) ca sa nu se bata cu masa. Asezare joiste (de la S4): 120 / 550 / 980 / 1380 / [gaura] / 1820 / 2000 mm — trunchiul cade intre joistele de la 1380 si 1820, niciuna nu-l atinge.

## Cotele casutei (blocate)

| Ce                                     | Cota                         |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Inaltime podea (de la sol)             | 2200 mm                      |
| Adancime totala cu balconul            | 2480 mm (1780 + 700 consola) |
| Perete casuta                          | 1300 mm                      |
| Balustrada balcon                      | 1000 mm, goluri sub 90 mm    |
| Blat masa (deasupra podelei)           | ~580 mm                      |
| Casuta / balcon (impartirea adancimii) | 1100 / 680 mm                |

## Structura, explicata simplu

**Ideea de baza:** casuta sta pe 4 stalpi, ca o masa pe 4 picioare. Copacul nu duce nicio greutate.

- **Stalpii din spate (la gard):** se pastreaza la 4 m, continui din pamant pana la acoperis. Ei formeaza scheletul casutei.
- **Stalpii din fata:** se taie la nivelul podelei (2200). Sustin podeaua si balconul.
- **Baza stalpilor:** papuc reazem U (101×100, otel 4 mm) deja prins in beton. Stalpul intra in papuc si se fixeaza cu buloane M12 prin aripi (tine si la smulgere/vant). Capatul stalpului se trateaza si se lasa drenaj, sa nu putrezeasca in talpa. Baza e articulata — stabilitatea laterala vine din contravantuiri + pereti.
- **Grinzile principale:** doua grinzi din lemn lamelar (glulam) 90×200 trec peste cei 2100 mm dintre stalpi. Grinda din **fata** sta pe varful stalpilor (taiati); grinda din **spate** sta pe o **polita din lemn bulonata in stalp cu 2 buloane M12** — polita duce greutatea, asa e cel mai sigur.
- **Joistele (grinzile podelei):** cele 4 grinzi de la Leroy + inca 2 (total 6), asezate din fata in spate. Pe ele se bate dusumeaua.
- **Bracajul (rigidizarea):** peretii casutei se imbraca in placaj. Asa casuta devine o "cutie" rigida care impiedica stalpii inalti sa se legene. Fara asta, structura inalta se clatina.
- **Contrafisele:** lemne scurte montate pe diagonala sub podea, la fiecare stalp. Ele trianguleaza baza — un triunghi nu se deformeaza, un patrat da.

- **Proptele temporare la varf:** stalpii inalti din spate raman nebracati la varf pana la peretii din Faza 2. Pana atunci, tine fiecare varf cu o proptea temporara (de la varful stalpului la podea). Le scoti cand peretii imbracati in placaj sunt gata.

## Termeni, in cuvinte simple

- **Consola** — partea de podea care iese in gol dincolo de stalpi (ca o trambulina scurta). La noi, balconul iese 70 cm — spre limita, deci contrafisa sub nas e obligatorie si joistele continue.
  - **Contrafisa** — lemn pus pe diagonala ca sa nu se miste imbinarea.
  - **Bracaj** — orice face structura rigida (aici, peretii imbracati in placaj).
  - **Joist** — grinda subtire pe care sta dusumeaua.
  - **Bulon** — surub gros de metal cu piulita, pentru imbinarile care duc greutate mare.
- 

## Acoperis si apa

Acoperis intr-o singura apa (o singura panta), doar peste casuta. Coama (partea inalta) e in spate, pe stalpii inalti; panta coboara spre gradina, ca apa de ploaie sa curga in curtea noastra, nu la vecin.

---

## Copacul-masa

Corcodusul e spre coltul S3 (fata-dreapta), nu centrat. Gaura prin care trece in podea trebuie **incadrata cu trimmeri** — adica joistele se dubleaza si se pun traverse in jurul gaurii, astfel incat nicio joista sa nu treaca prin trunchi. Corcodusul se reteaza la inaltimea blatului. Important: **blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui propriu, NU de copac**. Un trunchi retezat e lemn mort si putrezeste in cativa ani; daca masa s-ar sprijini pe el, s-ar clatina. Trunchiul trece doar decorativ prin mijloc. Capatul taiat se teseste si se acopera, ca sa scurga apa.

---

## Materiale

Cumparam de la **Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman**. Cautarea de produse si preturi se face cu Claude in Chrome.

**Avem deja:** 4 stalpi KVH 100×100×4000 (Hornbach, 149 lei/buc) + 4 grinzi nerindeluite 100×100×4000 (Leroy, 87 lei/buc, devin joiste).

Lista completa de cumparat, preturile si planul de taiere (debitare) sunt in fisierul **Tracker\_materiale\_casuta.xlsx**.

---

## Etapele de constructie (pasii critici marcati)

1. **[CRITIC] Prindem stalpii de ancore** — fiecare perfect vertical (verificat cu nivela).  
Stramb aici = stramb peste tot.
  2. **[CRITIC] Montam grinzile principale la +2200** — perfect orizontale, bulonate.
  3. **[CRITIC] Asezam joistele** — continue (o singura bucata), cu consola de 700 in fata + contrafisa sub nas (obligatorie la 700).
  4. Batem dusumeaua, cu gaura pentru copac (joc 3-5 cm jur-impjur).
  5. Ridicam peretii (imbracati in placaj) si acoperisul.
  6. **[CRITIC] Montam balustrada** — 1 m inaltime, jur-impjur, goluri sub 9 cm.
  7. Retezam corcodusul, facem masa pe cadru propriu.
  8. Montam scara cu mana curenta (nu franghie).
  9. **[CRITIC] Finisaje + sol moale dedesubt** (scoarta/nisip, nu beton).
  10. Extra de joaca: tobogan, franghie, scripete.
- 

## Reguli de siguranta (nenegociabile)

- Balustrada 1 m jur-impjur, goluri sub 9 cm, inclusiv pe nasul consolei.
  - Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa.
  - Scara cu trepte fixe si mana curenta.
  - Niciun surub sau cui iese; verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.
  - Lemnul protejat cu grund + vopsea de exterior.
- 

## Decizii ramase deschise

- Dimensiunea finala a scandurilor (dusumea, sipci, placaj) — confirmam cantitatile la magazin.
  - Tipul invelitorii acoperisului (policarbonat vs sindrila).
  - Cioata corcodusului: o lasam vie (scoate lastari) sau o tratam (putrezeste mai repede).
-



## Fisiere in proiect

- `CASUTA-DIN-COPAC.md` — acest dosar.
- `Tracker_materiale_casuta.xlsx` — buget + plan de debitare.
- `casuta-din-copac.html` — pagina luminoasa, animata, de aratat lui Tudor.
- `P0ZE/` — fotografii de pe teren.